

ESCUELA DE ING. ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
CARRERA: ING. EN ELECTRÓNICA
MÓDULO: SISTEMAS DE CONTROL AUTOMÁTICO

Discusión No. 4

Método de Análisis de Frecuencia (Diagramas de Bode)

Cristian Fernando López Mancia 161721

Cristian.lopez21@itca.edu.sv

Ejercicio 1

Función de transferencia:

$$G_1(s) = 10^8 \cdot (s + 2\pi \cdot 100 \times 10^3) / [s \cdot (s + 2\pi \cdot 90 \times 10^3) \cdot (s + 2\pi \cdot 140 \times 10^3)]$$

1. Rango de frecuencias

El rango de interés indicado en la guía es de 80 kHz a 150 kHz:

- Hertz: $80 \text{ kHz} \leq f \leq 150 \text{ kHz}$
- rad/s: $502\,654.8 \text{ rad/s} \leq \omega \leq 942\,477.8 \text{ rad/s}$

Frecuencias de esquina del sistema:

- Polo en el origen: $\omega = 0$
- Polo real: $\omega_{p1} = 2\pi \cdot 90 \times 10^3 = 565\,486.7 \text{ rad/s}$ (90 kHz)
- Cero real: $\omega_z = 2\pi \cdot 100 \times 10^3 = 628\,318.5 \text{ rad/s}$ (100 kHz)
- Polo real: $\omega_{p2} = 2\pi \cdot 140 \times 10^3 = 879\,645.9 \text{ rad/s}$ (140 kHz)

2. Ecuaciones de magnitud y fase

Sustituyendo $s = j\omega$:

$$G_1(j\omega) = 10^8 \cdot (j\omega + \omega_z) / [j\omega \cdot (j\omega + \omega_{p1}) \cdot (j\omega + \omega_{p2})]$$

Magnitud en decibeles:

$$|G_1(j\omega)|_{\text{dB}} = 20 \cdot \log_{10}(10^8) + 20 \cdot \log_{10} \sqrt{(\omega^2 + \omega_z^2)} - 20 \cdot \log_{10}(\omega) - 20 \cdot \log_{10} \sqrt{(\omega^2 + \omega_{p1}^2)} - 20 \cdot \log_{10} \sqrt{(\omega^2 + \omega_{p2}^2)}$$

Fase en grados:

$$\angle G_1(j\omega) = \arctan(\omega/\omega_z) - 90^\circ - \arctan(\omega/\omega_{p1}) - \arctan(\omega/\omega_{p2})$$

3. Tabla de 20 valores

#	f (kHz)	ω (rad/s)	G (dB)	Fase (°)
1	80	502,654.8	-73.60	-122.72
2	85	534,070.8	-74.29	-124.26
3	90	565,486.7	-74.96	-125.75
4	95	596,902.6	-75.59	-127.18
5	98	615,752.2	-75.96	-128.01
6	100	628,318.5	-76.21	-128.55
7	102	640,884.9	-76.45	-129.09
8	105	659,734.5	-76.80	-129.87
9	110	691,150.4	-77.38	-131.14
10	115	722,566.3	-77.93	-132.36
11	120	753,982.2	-78.47	-133.54

#	f (kHz)	ω (rad/s)	G (dB)	Fase (°)
12	125	785,398.2	-79.00	-134.67
13	130	816,814.1	-79.51	-135.75
14	135	848,230.0	-80.01	-136.80
15	137.5	863,938.0	-80.25	-137.30
16	140	879,645.9	-80.49	-137.80
17	142.5	895,353.9	-80.73	-138.29
18	145	911,061.9	-80.97	-138.77
19	147.5	926,769.8	-81.20	-139.24
20	150	942,477.8	-81.43	-139.70

Puntos relevantes:

Punto	f	ω (rad/s)	G (dB)	Fase (°)
Cruce de 0 dB	20.10 Hz	126.31	0.00	-90.01
Fase = -90°	$f \rightarrow 0$	—	—	-90.00 (asíntota)
Fase = -180°	no existe	—	—	asíntota ($\omega \rightarrow \infty$)
Fase = -270°	no aplica	—	—	fase mín. = -180°

4. Margen de ganancia

El margen de ganancia se evalúa en la frecuencia donde $\angle G_1 = -180^\circ$. La fase máxima de atraso es:

$$\angle G_1(j\infty) = 90^\circ - 90^\circ - 90^\circ - 90^\circ = -180^\circ$$

5. Margen de fase

A baja frecuencia el sistema se comporta como $G_1(j\omega) \approx K_v/(j\omega)$, donde:

$$K_v = 10^8 \cdot \omega_z / (\omega_{p1} \cdot \omega_{p2}) = 10^8 \cdot 628\,318.5 / (565\,486.7 \cdot 879\,645.9) = 126.31$$

Igualando $|G_1(j\omega_{gc})| = 1$:

$$\omega_{gc} \approx K_v = 126.31 \text{ rad/s} \quad (f_{gc} \approx 20.10 \text{ Hz})$$

Fase en ω_{gc} :

$$\angle G_1(j126.31) = 0.0115^\circ - 90^\circ - 0.0128^\circ - 0.0082^\circ = -90.0095^\circ$$

Margen de fase:

$$PM = 180^\circ + (-90.0095^\circ) = +89.99^\circ \approx 90^\circ$$

6. Estabilidad del sistema

- $GM = \infty$ dB (positivo)
- $PM = +89.99^\circ$ (positivo)

Dictamen: el sistema en lazo cerrado es **ESTABLE**. Ambos márgenes son positivos y la fase nunca cruza -180° .

7. Implementación en MATLAB y comparación

El script utilizado se presenta en el Anexo. Imprime la tabla de 20 valores, calcula los márgenes con `margin()`, emite el dictamen y grafica los diagramas de Bode.

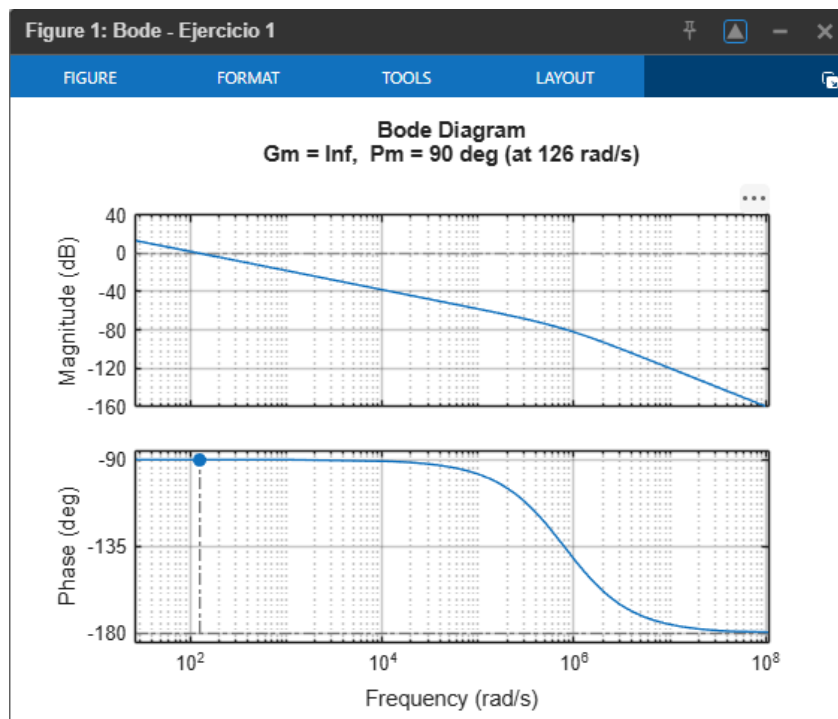


Figura 1. Diagrama de Bode del Ejercicio 1 (con márgenes). MATLAB: $G_m = \text{Inf}$, $P_m = 90^\circ$ en 126 rad/s.

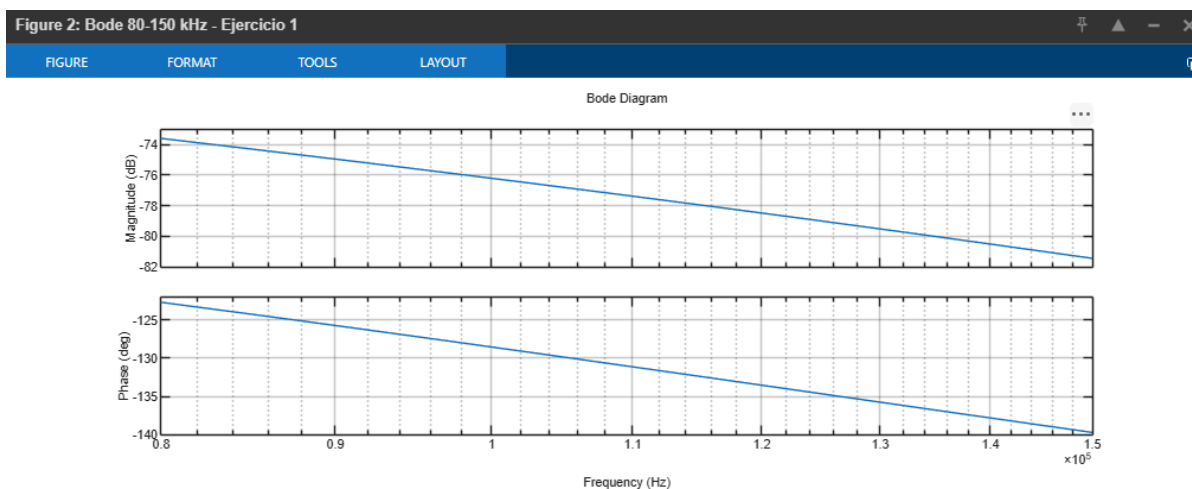


Figura 2. Diagrama de Bode del Ejercicio 1 en la banda de 80 kHz a 150 kHz.

Comparación analítico vs. MATLAB:

Parámetro	Analítico	MATLAB	Coincidencia
Margen de ganancia	∞ dB	Gm = Inf	Sí
Cruce de 0 dB	126.31 rad/s	126 rad/s	Sí
Margen de fase	89.99°	90°	Sí
Magnitud en 80 kHz → 150 kHz	-73.60 → -81.43 dB	$\approx -74 \rightarrow -81.5$ dB (Fig. 2)	Sí
Fase en 80 kHz → 150 kHz	-122.72° → -139.70°	$\approx -123^\circ \rightarrow -140^\circ$ (Fig. 2)	Sí

Los resultados obtenidos en MATLAB coinciden con el análisis analítico. La Figura 1 confirma que la fase parte en -90° y tiende a -180° sin cruzarla, y que la curva de magnitud corta 0 dB muy por debajo de la banda de 80–150 kHz.

Ejercicio 2

Función de transferencia:

$$G_2(s) = 5 \times 10^{13} \cdot (s + 2\pi \cdot 85 \times 10^3) / [s \cdot (s + 2\pi \cdot 110 \times 10^3) \cdot (s^2 + 2\pi \cdot 120 \times 10^3 \cdot s + (2\pi \cdot 130 \times 10^3)^2)]$$

1. Rango de frecuencias

El rango de interés indicado en la guía es de 80 kHz a 150 kHz:

- Hertz: $80 \text{ kHz} \leq f \leq 150 \text{ kHz}$
- rad/s: $502\,654.8 \text{ rad/s} \leq \omega \leq 942\,477.8 \text{ rad/s}$

Frecuencias de esquina del sistema:

- Polo en el origen: $\omega = 0$
- Cero real: $\omega_z = 2\pi \cdot 85 \times 10^3 = 534\,070.8 \text{ rad/s}$ (85 kHz)
- Polo real: $\omega_p = 2\pi \cdot 110 \times 10^3 = 691\,150.4 \text{ rad/s}$ (110 kHz)
- Polos complejos conjugados: $\omega_n = 2\pi \cdot 130 \times 10^3 = 816\,814.1 \text{ rad/s}$ (130 kHz), con $2\zeta\omega_n = 2\pi \cdot 120 \times 10^3 = 753\,982.2 \text{ rad/s}$, es decir $\zeta = 0.461$ (subamortiguado)

2. Ecuaciones de magnitud y fase

Sustituyendo $s = j\omega$:

$$G_2(j\omega) = K \cdot (j\omega + \omega_z) / [j\omega \cdot (j\omega + \omega_p) \cdot (\omega_n^2 - \omega^2 + j \cdot 2\zeta\omega_n \cdot \omega)]$$

con $K = 5 \times 10^{13}$

Magnitud en decibeles:

$$|G_2(j\omega)|_{\text{dB}} = 20 \cdot \log_{10}(K) + 20 \cdot \log_{10} \sqrt{(\omega^2 + \omega_z^2)} - 20 \cdot \log_{10}(\omega) - 20 \cdot \log_{10} \sqrt{(\omega^2 + \omega_p^2)} - 20 \cdot \log_{10} \sqrt{[(\omega_n^2 - \omega^2)^2 + (2\zeta\omega_n \cdot \omega)^2]}$$

Fase en grados:

$$\angle G_2(j\omega) = \arctan(\omega/\omega_z) - 90^\circ - \arctan(\omega/\omega_p) - \text{atan2}(2\zeta\omega_n \cdot \omega, \omega_n^2 - \omega^2)$$

Se usa atan2 en el término cuadrático para que la fase de los polos complejos sea continua al pasar por ω_n (de 0° a 180°).

3. Tabla de 20 valores

#	f (kHz)	ω (rad/s)	G (dB)	Fase (°)
1	80	502,654.8	-76.36	-125.20
2	85	534,070.8	-76.72	-129.21
3	90	565,486.7	-77.08	-133.48
4	95	596,902.6	-77.44	-138.00
5	98	615,752.2	-77.66	-140.82
6	100	628,318.5	-77.82	-142.74

#	f (kHz)	ω (rad/s)	G (dB)	Fase (°)
7	102	640,884.9	-77.98	-144.69
8	105	659,734.5	-78.23	-147.66
9	110	691,150.4	-78.67	-152.71
10	115	722,566.3	-79.15	-157.83
11	120	753,982.2	-79.67	-162.95
12	125	785,398.2	-80.24	-168.01
13	130	816,814.1	-80.85	-172.94
14	135	848,230.0	-81.50	-177.70
15	137.504	863,962.8	-81.83	-180.00
16	140	879,645.9	-82.18	-182.24
17	142.5	895,353.9	-82.52	-184.42
18	145	911,061.9	-82.88	-186.53
19	147.5	926,769.8	-83.24	-188.58
20	150	942,477.8	-83.60	-190.57

Puntos relevantes:

Punto	f	ω (rad/s)	G (dB)	Fase (°)
Cruce de 0 dB	9.217 Hz	57.91	0.00	-90.00
Fase = -90°	$f \rightarrow 0$	—	—	-90.00 (asíntota)
Fase = -180°	137.504 kHz	863 962.8	-81.83	-180.00
Fase = -270°	$f \rightarrow \infty$	—	—	-270 (asíntota)

El corte de -180° sí ocurre dentro de la banda (fila resaltada de la tabla). El cruce de 0 dB, el de -90° y el de -270° quedan fuera de 80–150 kHz: el primero ocurre a 9.2 Hz y los otros dos son asíntotas de bajas y altas frecuencias (el sistema tiene 4 polos y 1 cero, exceso de 3 polos y asíntota de -270°).

4. Margen de ganancia

Se busca ω_{pc} donde $\angle G_2(j\omega_{pc}) = -180^\circ$:

$$\arctan(\omega/\omega_z) - 90^\circ - \arctan(\omega/\omega_p) - \text{atan2}(2\zeta\omega_n\omega, \omega_n^2 - \omega^2) = -180^\circ$$

Resolviendo numéricamente:

$$\omega_{pc} \approx 863\,962.8 \text{ rad/s} \quad (f_{pc} \approx 137.504 \text{ kHz})$$

Comprobación de la fase en ω_{pc} :

$$58.28^\circ - 90^\circ - 51.34^\circ - 96.94^\circ = -180.00^\circ$$

Magnitud en ω_{pc} :

$$|G_2(j\omega_{pc})| = 5 \times 10^{13} \cdot \sqrt{(\omega_{pc}^2 + \omega_z^2)} / [\omega_{pc} \cdot \sqrt{(\omega_{pc}^2 + \omega_p^2)} \cdot \sqrt{((\omega_n^2 - \omega_{pc}^2)^2 + (2\zeta\omega_n \cdot \omega_{pc})^2)}]$$
$$|G_2(j\omega_{pc})| = 5 \times 10^{13} \cdot (1.0157 \times 10^6) / [(8.6396 \times 10^5) \cdot (1.1064 \times 10^6) \cdot (6.5622 \times 10^{11})]$$
$$\approx 8.10 \times 10^{-5}$$
$$|G_2(j\omega_{pc})|_{dB} = 20 \cdot \log_{10}(8.10 \times 10^{-5}) \approx -81.83 \text{ dB}$$

Margen de ganancia:

$$GM = -|G_2(j\omega_{pc})|_{dB} = +81.83 \text{ dB} \quad (GM \text{ lineal} = 1/|G_2| \approx 1.24 \times 10^4)$$

5. Margen de fase

A baja frecuencia $G_2(j\omega) \approx K_v/(j\omega)$, donde:

$$K_v = K \cdot \omega_z / (\omega_p \cdot \omega_n^2) = 5 \times 10^{13} \cdot 534\,070.8 / (691\,150.4 \cdot 6.6719 \times 10^{11}) = 57.91$$

Igualando $|G_2(j\omega_{gc})| = 1$:

$$\omega_{gc} \approx K_v = 57.91 \text{ rad/s} \quad (f_{gc} \approx 9.217 \text{ Hz})$$

Fase en ω_{gc} :

$$\angle G_2(j57.91) = 0.0062^\circ - 90^\circ - 0.0048^\circ - 0.0037^\circ = -90.0023^\circ$$

Margen de fase:

$$PM = 180^\circ + (-90.0023^\circ) = +89.998^\circ \approx 90^\circ$$

6. Estabilidad del sistema

- $GM = +81.83 \text{ dB}$ (positivo)
- $PM = +90.0^\circ$ (positivo)
- Frecuencias de cruce: $\omega_{gc} (57.91 \text{ rad/s}) < \omega_{pc} (863\,962.8 \text{ rad/s})$

Dictamen: el sistema en lazo cerrado es **ESTABLE**. Ambos márgenes son positivos; la ganancia puede aumentar hasta 81.83 dB (factor $\approx 12\,350$) antes de que el sistema llegue al límite de estabilidad.

7. Implementación en MATLAB y comparación

El mismo script del Anexo resuelve este ejercicio.

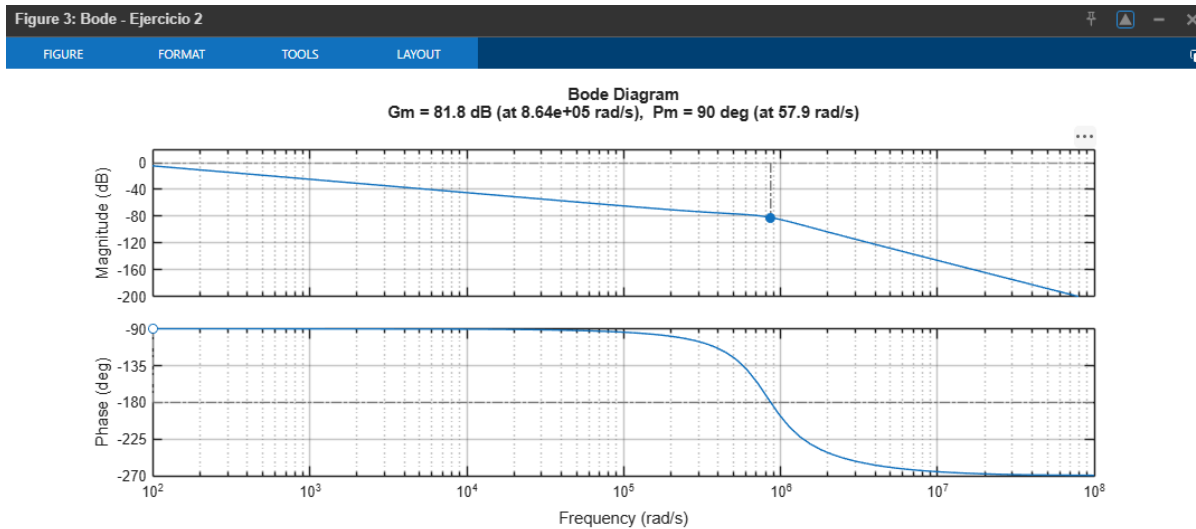


Figura 3. Diagrama de Bode del Ejercicio 2 (con márgenes). MATLAB: $G_m = 81.8$ dB en 8.64×10^5 rad/s, $P_m = 90^\circ$ en 57.9 rad/s.

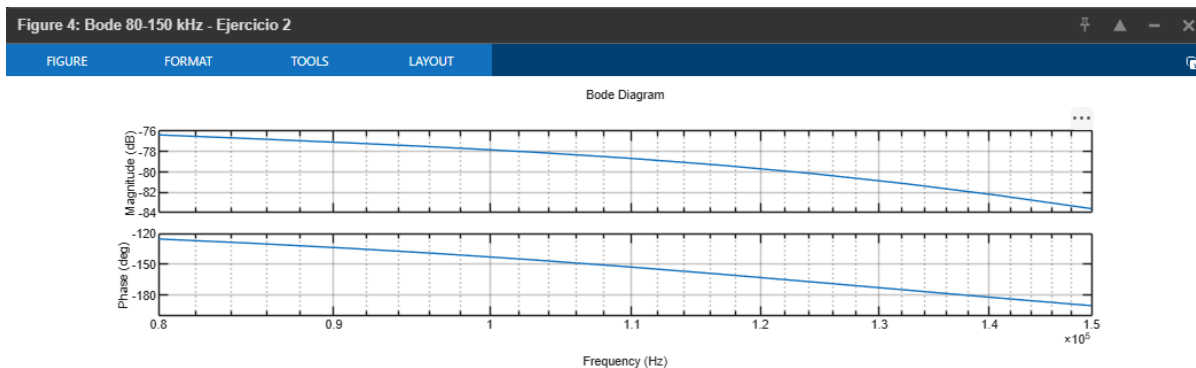


Figura 4. Diagrama de Bode del Ejercicio 2 en la banda de 80 kHz a 150 kHz.

Comparación analítico vs. MATLAB:

Parámetro	Analítico	MATLAB	Coincidencia
Margen de ganancia	81.83 dB	81.8 dB	Sí
Frecuencia de cruce de fase	8.640×10^5 rad/s	8.64×10^5 rad/s	Sí
Margen de fase	90.0°	90°	Sí
Frecuencia de cruce de ganancia	57.91 rad/s	57.9 rad/s	Sí
Fase = -180° en la banda	137.504 kHz	entre 130 y 140 kHz (Fig. 4)	Sí

Los resultados de MATLAB coinciden con el análisis analítico. En la Figura 3 se aprecia el cruce de -180° con el margen de ganancia marcado, y en la Figura 4 la fase atraviesa -180° dentro de la banda, cerca de 137.5 kHz, con magnitud cercana a -82 dB.